



Representación del Conocimiento y Razonamiento Lógico

Este trabajo práctico aborda los fundamentos de la representación del conocimiento y el razonamiento lógico en inteligencia artificial, explorando diferentes estrategias para resolver hipótesis y representar información.

¿Qué es una inferencia?

Definición

Proceso mediante el cual un agente o sistema deduce nueva información a partir de hechos o conocimientos previos.

Ejemplo lógico

"Si detecto que la oficina está sucia y mi regla dice que si está sucia debo limpiarla, entonces infiero que debo limpiar".

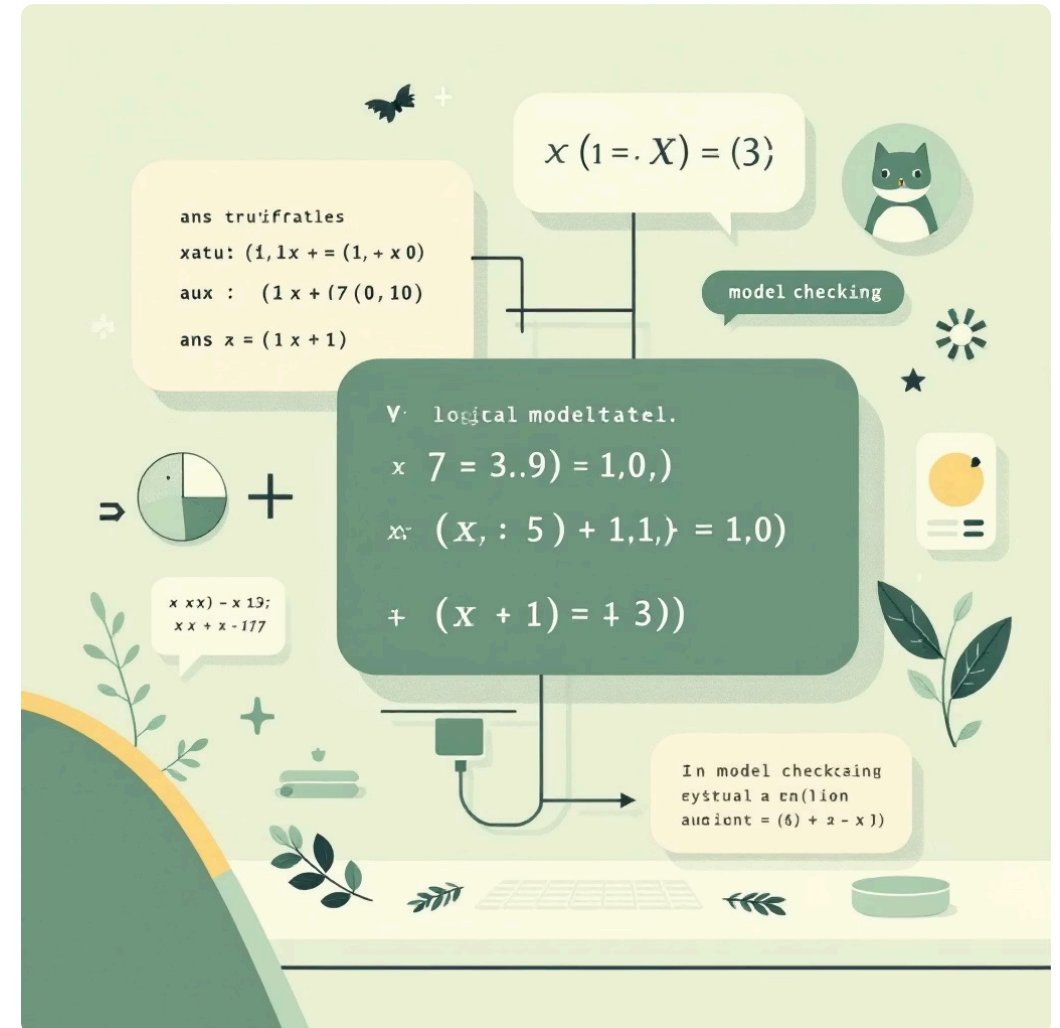
Ejemplo probabilístico

"Si un sensor indica que hay un 80% de probabilidad de fallo en un motor dado cierto ruido, el sistema infiere que lo más probable es que el motor necesite mantenimiento".

Verificación de modelos en la base de conocimientos

Para verificar si una sentencia α se infiere de una Base de Conocimientos (BC), se utiliza una técnica lógica que consiste en:

1. Enumerar todos los mundos posibles (modelos) donde la BC es verdadera
2. Verificar si la sentencia α también es verdadera en todos esos modelos
3. Si α es verdadera en todos los modelos donde la BC lo es, entonces α se deriva de la BC



Estrategias de resolución de hipótesis



Encadenamiento hacia Adelante

Parte de hechos conocidos y aplica reglas para inferir nuevos hechos hasta llegar a la meta. Requiere ser completo para asegurar que pueda derivar toda consecuencia lógica.



Encadenamiento hacia Atrás

Comienza con la meta y busca reglas que la concluyan, generando submetas hasta llegar a hechos conocidos. Debe ser completo para garantizar que encuentre la prueba.



Resolución por Contradicción

Niega la hipótesis y demuestra que esto lleva a una contradicción con la base de conocimiento, probando así la validez de la hipótesis original.

Base de conocimiento del ejercicio

Reglas:

- R1: $b \wedge c \rightarrow a$
- R2: $d \wedge e \rightarrow b$
- R3: $g \wedge e \rightarrow b$
- R4: $e \rightarrow c$
- R5: d
- R6: e
- R7: $a \wedge g \rightarrow f$



Esta base de conocimiento será utilizada para demostrar las diferentes estrategias de razonamiento.

Encadenamiento hacia Adelante

Hechos iniciales

Partimos de los hechos conocidos: d y e

Primera inferencia

Aplicando R2 ($d \wedge e \rightarrow b$) y R4 ($e \rightarrow c$), inferimos b y c

Segunda inferencia

Con b y c, aplicamos R1 ($b \wedge c \rightarrow a$) y concluimos $a = \text{True}$

El algoritmo debe ser **completo** para asegurar que pueda derivar toda consecuencia lógica de la base de conocimiento.

Encadenamiento hacia Atrás

1. Establecemos como meta a
2. La regla $R1 (b \wedge c \rightarrow a)$ nos lleva a las submetas b y c
3. Para b , usamos $R2 (d \wedge e \rightarrow b)$ que requiere d y e , ambos hechos conocidos
4. Para c , usamos $R4 (e \rightarrow c)$ que requiere e , un hecho conocido
5. Al verificar todas las submetas, concluimos $a = \text{True}$

El algoritmo debe ser **completo** para garantizar que encuentre la prueba si el hecho es consecuencia lógica de la base de conocimiento.



Resolución por Contradicción

Forma Normal Conjuntiva (CNF)

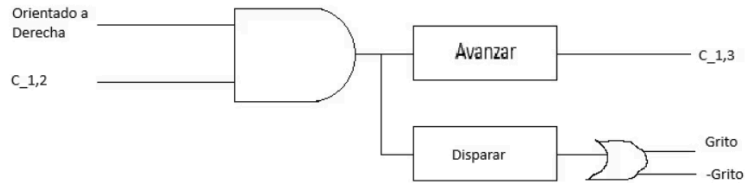
- C1: $\neg b \vee \neg c \vee a$
- C2: $\neg d \vee \neg e \vee b$
- C3: $\neg g \vee \neg e \vee b$
- C4: $\neg e \vee c$
- C5: d
- C6: e
- C7: $\neg a \vee \neg g \vee f$

Demostración

1. Añadimos C8: $\neg a$ (negación de la meta)
2. De C2 y C5: C9: $\neg e \vee b$
3. De C9 y C6: C10: b
4. De C4 y C6: C11: c
5. De C1 y C10: C12: $\neg c \vee a$
6. De C12 y C11: C13: a
7. De C13 y C8: $\perp$ (contradicción)

Por lo tanto, $a = \text{True}$ queda demostrado por contradicción.

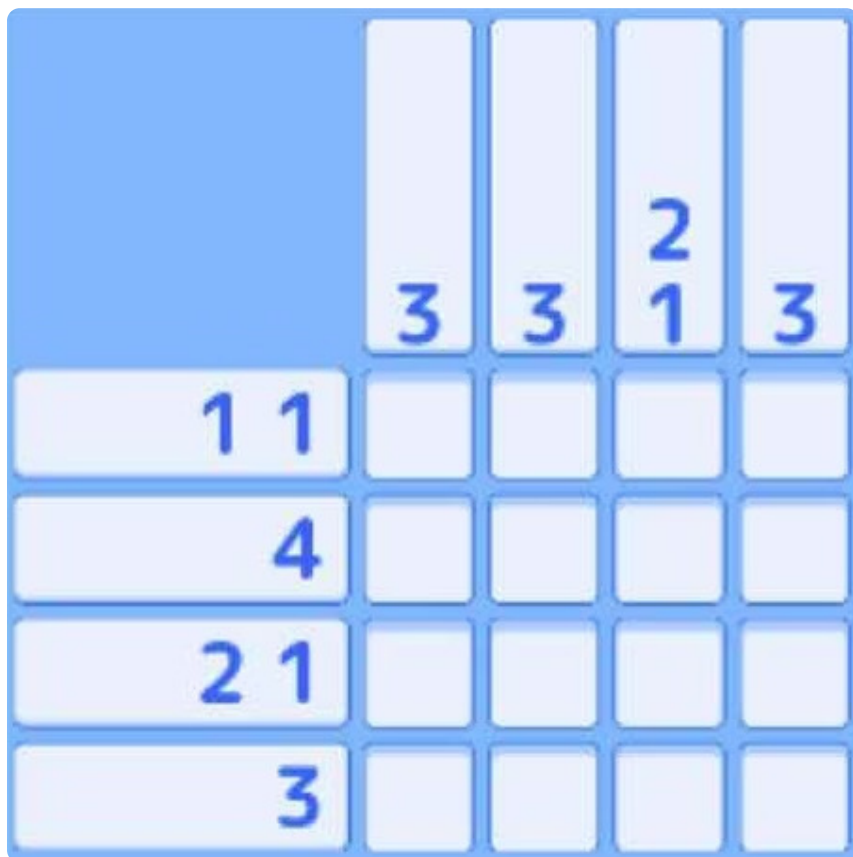
Representación basada en circuitos



El ejercicio 4 requiere diseñar con lógica proposicional basada en circuitos las proposiciones "OrientadoDerecha" y "Agente ubicado en la casilla [1,2]" para el mundo de Wumpus de 4x4.

Esta representación permite modelar el conocimiento mediante componentes lógicos interconectados, facilitando el razonamiento sobre estados y acciones en entornos como el mundo de Wumpus.

El nonograma



Reglas iniciales: Cada pista se transforma en reglas de la base de conocimiento (ejemplos):

R1: "Col 1 = [3]" → hay 3 negras consecutivas en la columna 1. → $(C11 \wedge C21 \wedge C31) \vee (C21 \wedge C31 \wedge C41)$

R2: "Col 2 = [3]" → hay 3 negras consecutivas en la columna 2 → $(C12 \wedge C22 \wedge C32) \vee (C22 \wedge C32 \wedge C42)$

R3: "Col 3 = [2,1]" → un bloque de 2 negras y luego un bloque de 1 negra. → $(C13 \wedge C23 \wedge C43)$

R4: "Col 4 = [3]" → hay 3 negras consecutivas en la columna 4. → $(C14 \wedge C24 \wedge C34) \vee (C24 \wedge C34 \wedge C44)$

R5: "Fila 1 = [1,1]" → debe haber dos bloques de 1 negro separados al menos por una blanca. → $(C11 \wedge C13) \vee (C12 \wedge C14)$

R6: "Fila 2 = [4]" → todas las casillas de la fila 2 son negras. → $C21 \wedge C22 \wedge C23 \wedge C24$

R7: "Fila 3 = [2,1]" → un bloque de 2 negras, luego una blanca, luego un bloque de 1 negra. → $C31 \wedge C32 \wedge C34$

R8: "Fila 4 = [3]" → hay exactamente 3 negras consecutivas en la fila 4. → $(C41 \wedge C42 \wedge C43) \vee (C42 \wedge C43 \wedge C44)$

Resolución del nonograma por inferencias

Retomando, escribiendolo de manera de manera lógica: I1: $C21 \wedge C22 \wedge C23 \wedge C24$

I2: $C31 \wedge C32 \wedge C34$

I3: $C13 \wedge C23 \wedge C43$

I4: Dado:

- R5: $(C11 \wedge C13) \vee (C12 \wedge C14)$
- $C13 = T$
- $C12 = \perp$
- $C14 = \perp$ % Entonces:
- Segunda disyunción: $(C12 \wedge C14) = \perp$
- Fórmula queda: $(C11 \wedge T) \vee \perp \equiv C11 \vee \perp \equiv C11 \Rightarrow C11 = T$

I5: Dado:

- R1: $(C11 \wedge C21 \wedge C31) \vee (C21 \wedge C31 \wedge C41)$
- $C11, C21, C31 = T$

Entonces:

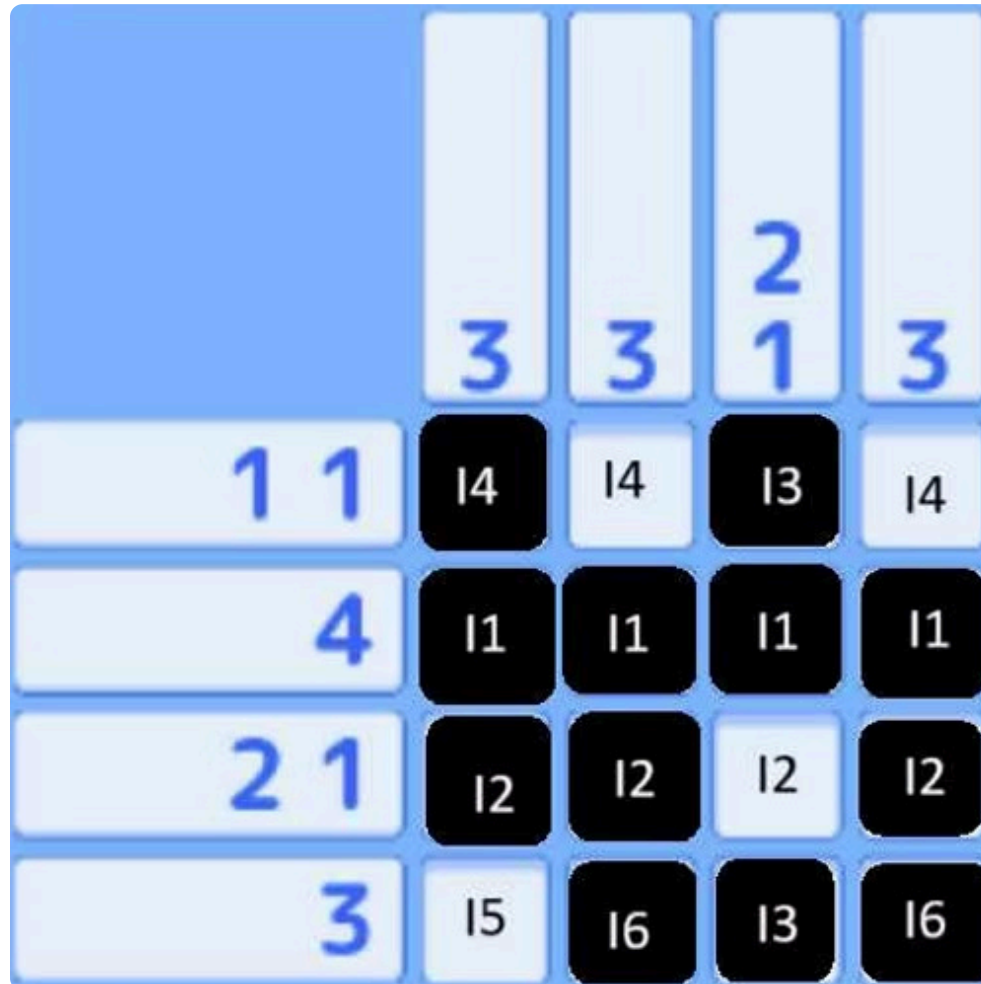
- Primera disyunción ya satisface la regla
- No puede haber más de 3 negras consecutivas $\Rightarrow \neg C41 = T \Rightarrow C41 = \text{Falso}$

I6: Dado:

- R8: $(C41 \wedge C42 \wedge C43) \vee (C42 \wedge C43 \wedge C44)$
- $C43 = T$
- $C41 = \perp$

Entonces:

- Primera disyunción = $\perp$
- Segunda disyunción = $(C42 \wedge C44) \Rightarrow C42 = T \wedge C44 = T$



Implementación de motores de inferencia



Motor de encadenamiento hacia adelante

Implementado para aplicar reglas repetidamente a partir de hechos conocidos hasta que no se puedan derivar más hechos nuevos.



Motor de encadenamiento hacia atrás

Implementado para intentar demostrar una meta estableciendo submetas y verificándolas recursivamente.



Motor de inferencia por contradicción

Implementado para detectar inconsistencias en un conjunto de proposiciones mediante la regla de resolución.

Estos motores fueron probados con las proposiciones del ejercicio 3, demostrando la validez de las diferentes estrategias de razonamiento.

Implementación de motores de inferencia

Motor encadenamiento hacia adelante

```
Hechos iniciales: {'d', 'e'}  
Aplicando R2:  $d \wedge e \Rightarrow b$   
Aplicando R4:  $e \Rightarrow c$   
Aplicando R1:  $b \wedge c \Rightarrow a$   
Hechos inferidos: {'d', 'b', 'e', 'a', 'c'}
```

Motor encadenamiento hacia atrás

```
=== Prueba de 'a' ===
```

```
Resultado: True
```

- a (por R1)
- b (por R2)
- d (hecho)
- e (hecho)
- c (por R4)
- e (hecho)

```
=== Prueba de 'f' ===
```

```
Resultado: False
```

```
No se pudo demostrar 'f' porque falta 'g'.
```

Motor de inferencia por contradicción

=== Chequeo de inconsistencia por resolución (Ejercicio 3) ===

CNF inicial:

(a $\vee$ $\neg$ b $\vee$ $\neg$ c)

(d)

(b $\vee$ $\neg$ e $\vee$ $\neg$ g)

(b $\vee$ $\neg$ d $\vee$ $\neg$ e)

(c $\vee$ $\neg$ e)

($\neg$ a $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

(e)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ c $\vee$ $\neg$ e $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ c $\vee$ $\neg$ d $\vee$ $\neg$ e)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ b $\vee$ $\neg$ e)

Nuevo resolvente: ($\neg$ b $\vee$ $\neg$ c $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (b $\vee$ $\neg$ e)

Nuevo resolvente: (b $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (b $\vee$ $\neg$ d)

Nuevo resolvente: (c)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ e)

Nuevo resolvente: ($\neg$ c $\vee$ $\neg$ e $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ c $\vee$ $\neg$ e)

Nuevo resolvente: (b)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ e $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: ($\neg$ c $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ c $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: ($\neg$ b $\vee$ $\neg$ e $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ d $\vee$ $\neg$ e)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ b)

Nuevo resolvente: ($\neg$ b $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: ($\neg$ c $\vee$ $\neg$ d $\vee$ $\neg$ e $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: ($\neg$ c $\vee$ $\neg$ d $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ c $\vee$ $\neg$ d)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: ($\neg$ e $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ d)

Nuevo resolvente: ($\neg$ d $\vee$ $\neg$ e $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: ($\neg$ d $\vee$ f $\vee$ $\neg$ g)

Nuevo resolvente: (a $\vee$ $\neg$ c)

Nuevo resolvente: (a)

Saturado sin contradicción. No se pudo derivar $\perp$.

¿La base es inconsistente? False

Interpretación: las reglas + hechos NO implican contradicción lógica.